PROJETO-2: IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE REDES VoIP HÍBRIDAS COM CME (SCCP), ASTERISK/FREEPBX (SIP) E QUALIDADE DE SERVIÇO

I. CONTEXTO

Este projeto tem como objetivo consolidar os conhecimentos sobre a integração de serviços sensíveis ao atraso em redes IP, focando-se principalmente na Voz sobre IP (VoIP). Os alunos irão configurar uma rede que incorpora soluções VoIP presentes em redes reais, mas com tecnologias diferentes: um Cisco Call Manager Express (CME), que usa sinalização SCCP (*Skinny Client Control Protocol*), e dois servidores FreePBX que usam sinalização SIP (*Session Initiation Protocol*). Será implementado um plano de numeração com múltiplas extensões telefónicas, IVRs (*Interactive Voice Response),* filas de chamada (Call Queues), salas de conferência, regras de encaminhamento de chamadas e outras funcionalidades.

Para além da configuração funcional, os alunos deverão dimensionar e projetar políticas de Qualidade de Serviço (QoS), salvaguardando prioridade para o tráfego de voz, minimizando atrasos, *jitter* e perda de pacotes. Como parte do projeto, será realizada a análise detalhada da sinalização dos protocolos SIP e SCCP, permitindo consolidar o conhecimento sobre o processo de estabelecimento, manutenção e término de chamadas. O conhecimento obtido será vertido num único **Relatório de Acompanhamento**.

- O projeto deverá ser realizado por um grupo de 3 elementos. Havendo a impossibilidade matemática de todos os grupos terem 3 elementos, então poderão excecionalmente ser aceites grupos de 2 elementos;
- Cada elemento do grupo é responsável pela configuração de um servidor (CME ou FreePBX);

A página da UC no Moodle contém laboratórios de apoio e apontamentos teóricos relevantes para a realização deste projeto.

II. TOPOLOGIA BASE DO PROJETO

Os equipamentos necessários para providenciar acesso à Internet, incluindo para sincronização NTP (*Network Time Protocol*), já se encontram interligados e configurados, ver **Figura 1**:

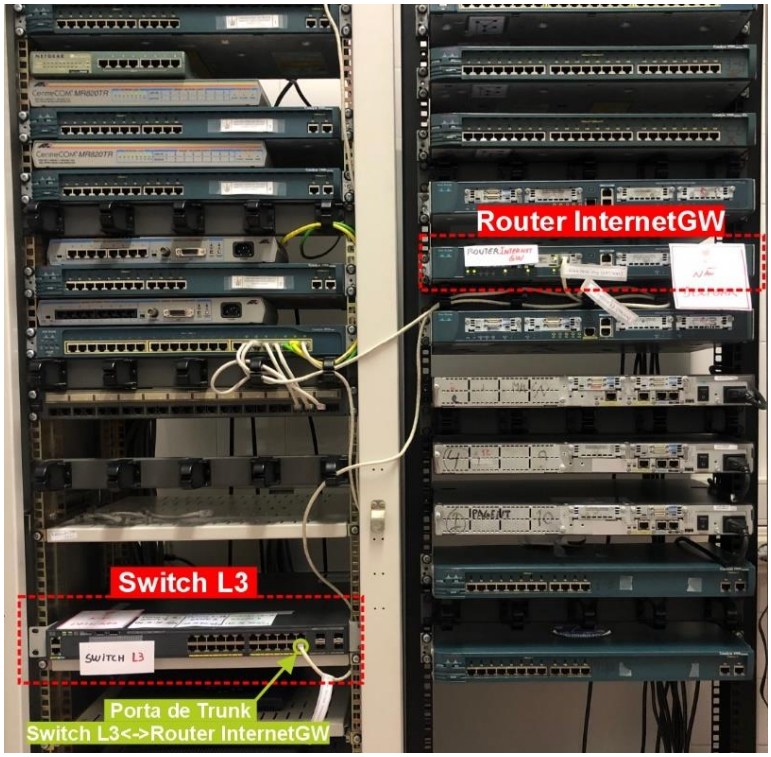

Figura 1 - Topologia base já montada e configurada no Lab. C.7

O **Switch L3**, necessário para providenciar PoE (*Power over Ethernet*) aos *ephones* 7945G já se encontra configurado com VLANs para cada grupo. As portas por cada VLAN estão identificadas na Figura 2:

Figura 2 - Switch L3 (Cisco 2960-X) e VLANs configuradas

A topologia de rede (lógica) dos equipamentos comuns a todos os grupos é a apresentada na **Figura 3**. Repare-se que o **Switch L3** já está conectado ao **router InternetGW** com uma ligação *trunk*. Encontra-se também representado na topologia o servidor **DNS** do IPCB. O encaminhamento para a Internet (incluindo NAT/PAT) já se encontra devidamente configurado no router **InternetGW** e no **switch L3**.

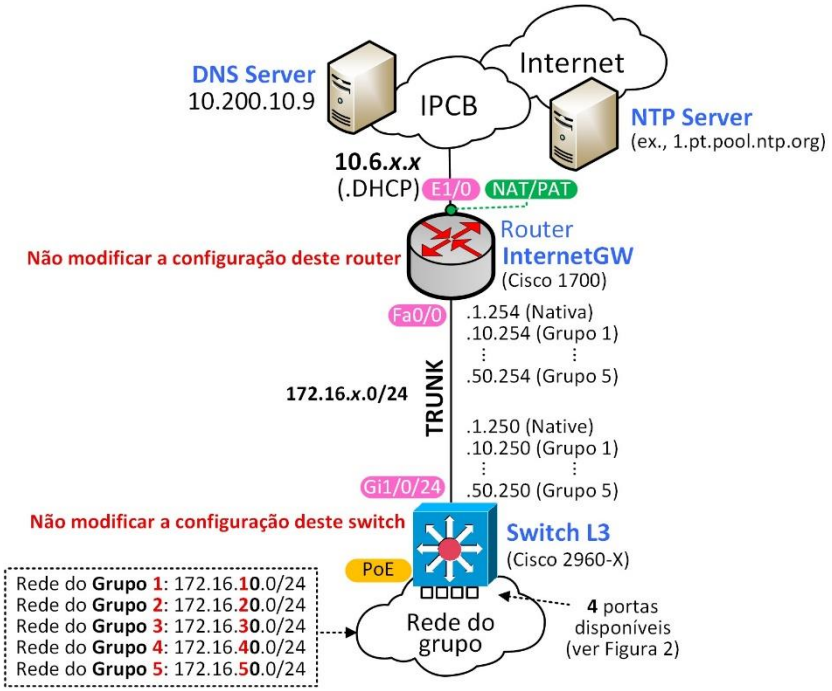

Figura 3 - Topologia lógica comum a todos os grupos

III. MONTAGEM DA TOPOLOGIA DE REDE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BASE DOS EQUIPAMENTOS

1) Comece por interligar o Switch L3 ao Switch L2, ver **Figura 4**:
   - A porta a usar no Switch L3 terá de pertencer a uma das atribuídas ao grupo, ver **Figura 2**;

2) Interligue e configure os PC1, PC2 e PC3 aos respectivos switches, ver **Figura 4**:
   - Não instale ainda os servidores Asterisk/FreePBX, softphones e CIPC
   - As portas a usar no Switch L3 terão de pertencer às atribuída ao grupo;
   - O endereço IP deverá ser estático e pertencer à gama atribuída ao grupo.
   - A *gateway* dos PCs deverá ser a InternetGW.

3) Teste a conetividade entre os PCs, e entre os PCs e a Internet.
   - Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

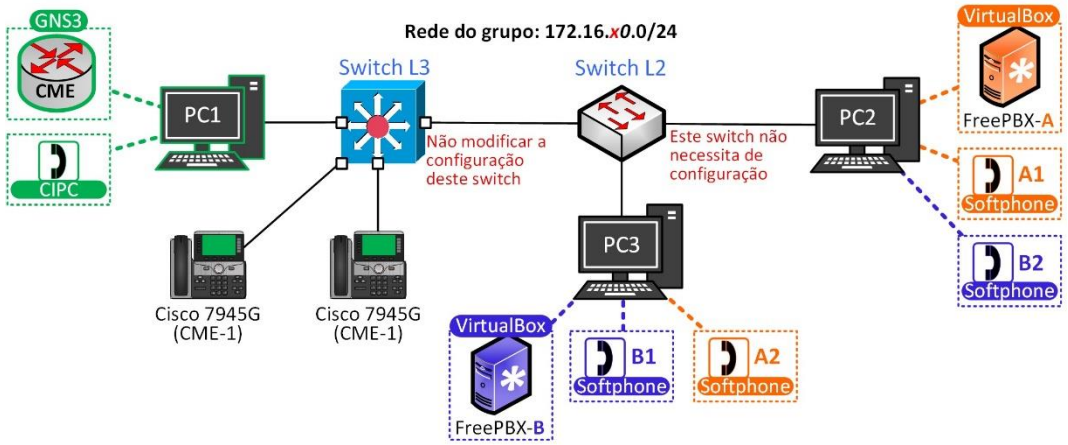

Figura 4 - Topologia de projeto a implementar por cada grupo ("Group´s network")

4) Proceda à instalação e configuração do **CME** em ambiente de emulação GNS3.
   - Não configure ainda as extensões telefónicas e o serviço de voz;
   - O endereço IP a usar na interface deverá ser estático e pertencer à gama atribuída ao grupo.
   - Para aceder à rede do IPCB e Internet deverá ser configurada uma rota estática por omissão.

5) Teste a conetividade entre o CME e os PCs, e também com a Internet.
   - Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

6) Proceda à configuração das extensões e do serviço de voz no CME. O plano de numeração a usar é da responsabilidade do grupo.

7) Proceda à instalação e configuração do CIPC e dos telefones (*ephones*) **7945G**:
   - **Alerta**: os telefones 7945G têm obrigatoriamente de estar ligados ao Switch L3, nas portas atribuídas ao grupo, pois estas providenciam alimentação elétrica ao telefone (PoE);
   - Confirme que o CIPC e os telefones se conseguem registar com sucesso no CME;
   - Confirme que é possível efetuar chamadas entre os telefones (CIPC e 7495G);
   - Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

8) Proceda à instalação do **Linux Debian 12** numa máquina virtual nos PC2 e PC3:
   - **Fazer download** da imagem do sistema operativo (.iso) Debian 12.12 (netinst CD image – AMD64):
     - https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/
   - **Instalar o Debian 12** numa máquina virtual:
     - criar uma máquina virtual no VirtualBox (ou similar), escolha o sistema operativo "Linux" e versão "Debian (64-bit)" ou "Debian 12".
     - usar a imagem de instalação (.iso) e desselecionar a opção "*Skip Unnatended Installation*";
     - modificar as propriedades da máquina virtual por forma a que a placa de rede se encontre no modo "Bridge";
     - arrancar com a máquina virtual e seguir os passos que se encontram aqui: https://sangomakb.atlassian.net/wiki/spaces/FP/pages/2954O3538/Step+By+Step+Debian+12+Installation
     - não é necessária a criação de uma *pen USB bootable*, pois está a usar-se a .iso
     - como não há servidor DHCP na rede, durante a instalação será necessário configurar um endereço IP estático, que deverá pertencer à rede atribuída ao grupo. A *gateway* deverá ser a InternetGW e o servidor DNS o do IPCB – ver **Figura 3**;
     - os passos 26 e 27 do guia de instalação não são obrigatórios.

- **Testar a conetividade** entre a máquina virtual Debian 12 e a Internet (ex., ping www.google.com).
  - proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

9) Proceda à instalação do **Asterisk/FreePBX** nas máquinas virtuais **Linux Debian 12** (PC2 e PC3)
   - Nas máquinas virtuais Debian 12, fazer o download do *script* de instalação do FreePBX: Atenção: o comando que se segue é apenas uma única linha

```
wget https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/raw/master/sng_freepbx_debian_install.sh -O
/tmp/sng_freepbx_debian_install.sh
```

   - Executar o *script* de instalação:

```
bash /tmp/sng_freepbx_debian_install.sh
```

   - Aguardar que o *script* de instalação termine;
   - Quando solicitado, configure as credencias de acesso ao FreePBX.

10) Confirme que tem acesso à interface de administração do FreePBX:
   - Use um browser para aceder à página web do FreePBX (endereço IP do Debian);
   - Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

11) Proceda à configuração das extensões nos dois servidores FreePBX. O plano de numeração a usar é da responsabilidade do grupo.

12) Proceda à instalação e configuração dos ***softphones*** **SIP**.
   - A escolha do *softphone* a usar é deixada ao critério do aluno, alguns exemplos são:
     - 3CX (https://www.3cx.com/downloads/3CXPhone6.msi);
     - Zoiper (https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current);
     - Bria Solo Free (ex-X-Lite) (https://www.counterpath.com/product-comparison);
     - MicroSip (https://www.microsip.org/downloads).
   - **Alerta**: configure os softphones de acordo com o ilustrado na **Figura 4**:
   - Confirme que os *softphones* se conseguem registar com sucesso no FreePBX;
   - Confirme que é possível efetuar chamadas entre extensões do mesmo FreePBX;
   - **Nota**: nesta fase **não** é possível efetuar chamadas entre extensões de diferentes PBX (CME/FreePBX);
   - Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

IV. CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS A EFETUAR NO CME E CIPC

13) Configure a funcionalidade "**Call Transfer**" diretamente nos *ephones*.

14) Experimente a funcionalidade "**Pick Up Calls**" diretamente nos *ephones*.

15) Configure num dos CMEs, o serviço de "**Divert Incoming Calls**", também conhecido por "**Call Forwarding**" para os casos de "*Busy*", "*No Answer*" e "*Night Service*", para pelo menos dois *ephones*. Valide as suas configurações efetuando chamadas no contexto definido.

NOTA: é possível reiniciar um *ephone* usando o comando "restart" no modo de configuração do ephone

```
CME-X(config)#ephone X
CME-X(config-ephone)#restart
```

NOTA: é possível reiniciar todos os *ephones* usando o comando "restart" no modo *telephony-service*

```
CME-X(config)#telephony-service
CME-X(config-ephone)#restart all
```

16) Configure em ambos os CMEs a funcionalidade de "**Speed-Dial**" para pelo menos um *ephone*.

V. CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS A EFETUAR NOS SERVIDORES FREEPBX

As seguintes funcionalidades deverão ser configuradas nos dois servidores FreePBX:

Gerais:

- **Authentication**: Enables users to authenticate before using the asterisk system
- **Voicemail**: ability for the caller to leave a voice message to the callee. The callee should be able to retrieve its voice message from any extension by using a code. [deve ser personalizado/costumizado]
- ***Distinctive Ring***: *The called phone has distinct ring based on the place from where call originated eg., a specific number, internal or external calls.*
- **Music On Hold**: can play MP3 files to callers who are on-hold or waiting in a queue [música deve ser customizada]
- **Do Not Disturb**: No calls will be connected.
- ***Trunking:*** *Enables calls to be sent/received to/from a trunk line, connecting to other CME/FreePBX servers.*
- ***Routes:*** *Allows to establish a match between dial patterns and trunks to route calls to other CME/FreePBX servers.*
- ***Annoucements:*** *Plays an audio recording to callers and then send them to a different destination once the announcement has been played.*
- ***Automated Attendant/IVR****: is a menu system in place to answer incoming calls automatically and allow the callers to direct themselves to various extensions and resources in the system through menu choices. Example: {Transfer to extension; Transfer to voicemail; Transfer to a queue; Play message (e.g., "our address is..."); Connect to a submenu (e.g., "for a listing of our departments..."); Connect to reception; Repeat choices}.* [cada aluno/empresa deverá ter o seu próprio IVR, diferente de outros alunos]
- **Local and Remote Call Agents**: People can log on to the PBX system from any phone using a Login ID, allowing them to receive and respond to calls.

Transferência de chamadas:

- **Call Transfer**: Ability to transfer a call to another extension.
- ***Blind Transfer****: A blind or unsupervised transfer is where the initiating party is blind to what is happening after initiating the transfer. They are removed from the process as soon as they initiate the transfer.*
- **Call Forward on Busy**: automatically forwards a call to another extension if the called extension is busy.
- **Call Forward on No Answer**: automatically forwards a call to another extension if the called extension does not answer
- ***Call Parking****: Call park allows you to place a call on hold on an extension other than your own. This is useful for retail stores or factory floors.*

Salas de Conferência:

- **Conference Bridge**: allows a group of **people** to participate in a phone call. The most common form of bridge which **allows** participants dial into a virtual meeting room from their own phone. Meeting rooms can hold dozens or even hundreds of participants. [para além da configuração desta funcionalidade, o aluno deverá ser capaz de demonstrar as capacidades de uma sala de conferência, ex., saber os nomes dos participantes, saber quantos participantes estão presentes, fazer mute/unmute]

17) Com a exceção das funcionalidades destacadas pelo retângulo vermelho (*Trunking* e *Routes*), teste as restantes funcionalidades usando extensões do seu servidor FreePBX.

- Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

VI. CONFIGURAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS ENTRE O CME E OS FREEPBX

18) Efetue as alterações necessárias no CME e nos dois servidores FreePBX por forma a que seja possível o estabelecimento de chamadas entre as várias extensões (CME e FreePBX).
- Os trunks de sinalização a usar deverão ser SIP.

19) Efetue chamadas entre softphones registados no FreePBX-A e FreeePBX-B, e vice-versa.
- Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

20) Efetue chamadas entre os softphones registados no FreePBX-A e FreeePBX-B, e os ephones CIPC e 7945G, e vice-versa.
- Proceda à resolução de eventuais problemas que encontrar.

VII. ANÁLISE DO PROCESSO DE REGISTO, ESTABELECIMENTO E TÉRMINO DE UMA CHAMADA NO SCCP

O objetivo desta secção é recolher informação necessária para explicar o processo de estabelecimento de uma chamada VoIP quando se usa o protocolo **SCCP**, que deverá ser incluído no relatório de acompanhamento.

Use o *Wireshark* para efetuar a análise dos pacotes trocados e responda às seguintes perguntas:

21) Desligue um ephone 7945G, volte a ligá-lo, e descreva o processo de registo do ephone no CME usando um diagrama de troca de mensagens (ephone <--> CME).

22) Estabeleça uma ligação de voz entre dois *ephones* 7945G (ligados ao mesmo CME). Deixe a chamada decorrer durante 5 segundos (com áudio falado), depois o chamado desliga a chamada. Descreva o processo de estabelecimento da uma ligação entre os dois ephones e complemente com um diagrama de troca de mensagens (*ephone-1* <--> CME <--> *ephone*-2).

23) Indique quantos pacotes de voz são transmitidos por segundo por cada *ephone*. Apresente o gráfico de pacotes/s do *Wireshark* incluindo o filtro de captura, que justifica a sua resposta.

24) Use os apontamentos teóricos "Introdução às redes de Voz sobre IP (VoIP)", que se encontram no moodle, para determinar qual a largura de banda necessária para suportar a chamada de voz em questão. Apresente os cálculos efetuados.

25) Compare os resultados teóricos obtidos na alínea anterior com os observados no *Wireshark*. Apresente o gráfico de bit/s do *Wireshark* incluindo o filtro de captura, que justifica a sua resposta.

VIII. ANÁLISE DO PROCESSO DE REGISTO, ESTABELECIMENTO E TÉRMINO DE UMA CHAMADA NO SIP

O objetivo desta secção é recolher informação necessária para explicar o processo de estabelecimento de uma chamada VoIP quando se usa o protocolo **SIP**, que deverá ser incluído no relatório de acompanhamento.

Use o *Wireshark* para efetuar a análise dos pacotes trocados e responda às seguintes perguntas:

26) Desligue um *softphone* (3CX, Zoiper, etc.), volte a ligá-lo, e descreva o processo de registo do *softphone* no FreePBX usando um diagrama de troca de mensagens (*softphone* <--> FreePBX).

27) Estabeleça uma ligação de voz entre dois *softphones* (ligados ao mesmo FreePBX. Deixe a chamada decorrer durante 5 segundos (com áudio falado), depois o chamado desliga a chamada. Descreva o processo de estabelecimento da uma ligação entre os dois *softphones* e complemente com um diagrama de troca de mensagens (*softphone*-1 <--> FreePBX <--> *softphone*-2).

28) Indique quantos pacotes de voz são transmitidos por segundo por cada *softphone*. Apresente o gráfico de pacotes/s do *Wireshark* incluindo o filtro de captura, que justifica a sua resposta.

29) Compare esta chamada com a observada na secção anterior (VI) e explique se há diferença na largura de banda necessária para suportar a chamada de voz em questão. Justifique a sua resposta!

IX. ANÁLISE DA SINALIZAÇÃO NA LIGAÇÃO TRUNK ENTRE CME E FREEPBX

O objetivo desta secção é recolher informação necessária para explicar sinalização que ocorre numa ligação *trunk* (SIP) durante o estabelecimento e término de uma chamada VoIP entre um softphone e um ephone 7945G, que deverá ser incluído no relatório de acompanhamento.

Use o Wireshark para efetuar a análise dos pacotes trocados e responda às seguintes perguntas:

30) Estabeleça uma chamada de voz entre um *softphone* (3CX, *Zoiper* ou outro) e um *ephone* 7945G. Deixe a chamada decorrer durante 5 segundos (com áudio falado), depois o chamado desliga a chamada. Descreva qual a sinalização enviada entre o CME e FreePBX e complemente com um diagrama de troca de mensagens (CME <--> FreePBX).

X. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

O trabalho realizado pelo grupo tem de ser descrito num Relatório de Acompanhamento. O relatório tem de incluir:

- Capa onde conste:
  - Nomes e nºs dos alunos;
  - Nome da instituição de ensino;
  - Nome do curso e da UC;
  - Identificação do ano letivo;
  - Identificação do documento e data de entrega;
- Pequeno resumo (1 parágrafo) que identifique o nome da empresa e o porquê de usar 3 servidores de voz (1 CME e 2 FreePBX).
- Uma figura com a topologia de rede (semelhante à **Figura 4**) que identifique claramente:
  - os endereços IP usados;
  - as extensões usadas;
  - as ligações trunk configuradas e respetivo protocolo.
- Uma figura que identifique o plano de numeração (*dialplan*) concebido para a empresa **e respetiva explicação**. Esta figura deve incluir as funcionalidades implementadas pelo IVR e pela(s) filas de espera (*call queues*).
- Para cada uma das funcionalidades implementadas nas secções IV e V, faça uma breve descrição de como implementou essa funcionalidade.
- Uma lista/tabela que inclua todos os códigos asterisk usados/suportados e o seu propósito (ex., "*97 – aceder ao correio de voz/*voicemail*)". A descrição tem de ser em Português.
- As respostas às perguntas das secções **VI**, **VII** e **VIII**.
- Assumindo que a topologia de rede passasse a ser a apresentada na **Figura 5** (ver abaixo), explique como configuraria os routers R1 e R2 por forma a garantir QoS nas ligações de voz entre as várias extensões.
  - Aconselha-se a leitura dos matérias providenciados no moodle e execução do laboratório IP-QoS.

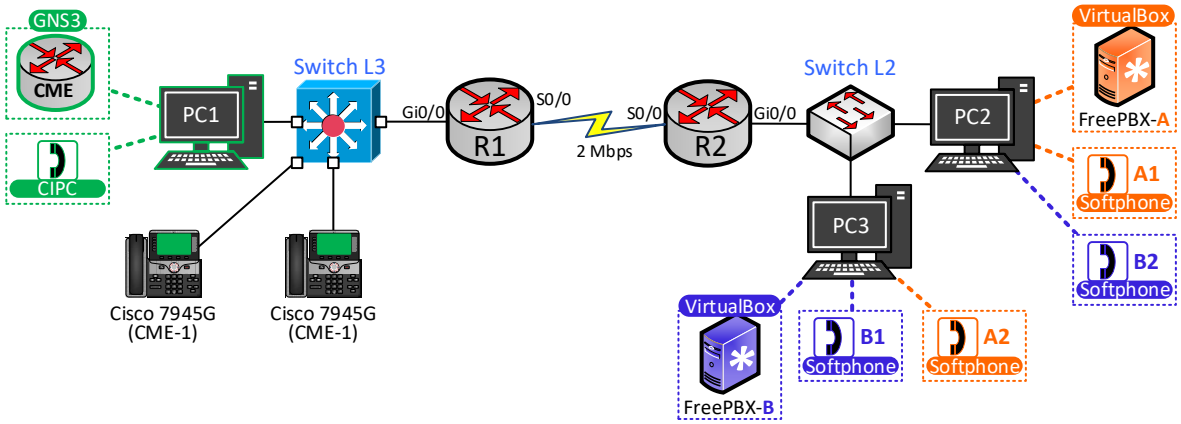

Figura 5: topologia de rede a considerar para a implementação da política de QoS

XI AVALIAÇÃO

O Projeto-2 será avaliado:

- Pela quantidade das funcionalidades descritas neste enunciado que foram implementadas com sucesso;
- Pela qualidade da defesa apresentada;
- Pela qualidade das respostas providenciadas no Relatório de Acompanhamento.